



Apellido y nombre:	Docente:	Esp.
--------------------	----------	------

ACTIVIDAD 1

Dada:

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x} & \text{si } -3 \leq x \leq 0 \\ \ln x & \text{si } 0 < x \leq e \\ 5 & \text{si } e < x \leq 6 \end{cases}$$

- Representar gráficamente. Indicar dominio y conjunto de imágenes.
- ¿admite extremos absolutos? ¿en qué puntos del dominio los alcanza?
- ¿es posible aplicar el teorema de Rolle en el intervalo $[0, e]$? Justifique. De ser posible, hallar $\alpha \in (0, e)$ que verifica la tesis de dicho teorema.
- ¿f es continua? Justifique analíticamente, y clasifique las discontinuidades, si las presenta.

ACTIVIDAD 2

- Dadas las funciones $f(x) = (x-1)^2, x \geq 1$, y $g(x) = \frac{1}{x}, x > 0$, representar, calcular e *interpretar* el resultado hallado: $\int_1^4 [f^{-1}(x) - g^{-1}(x)] dx$.
- Resolver: $\int_0^1 [g^{-1}(x)) - f^{-1}(x)] dx$. Interpretar el resultado.

ACTIVIDAD 3

Dada la función $r(x) = -x + \frac{1}{x}, x \neq 0$

Responder V(verdadero) o F(falso). Justifique su respuesta:

- La función $r(x)$ es creciente en todo su dominio
- $r''(x) < 0 \forall x > 0$
- $r(x)$ no presenta asíntotas verticales
- $\int_0^2 r(x) dx = 1$

ACTIVIDAD 4

- Determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+2}}{3^{n-1}}$

b) Resolver: i) $\int \arctan x \, dx$

ii) $\int x^2 \ln x \, dx$

iii) $\int \frac{5x}{x^2-5x} \, dx$